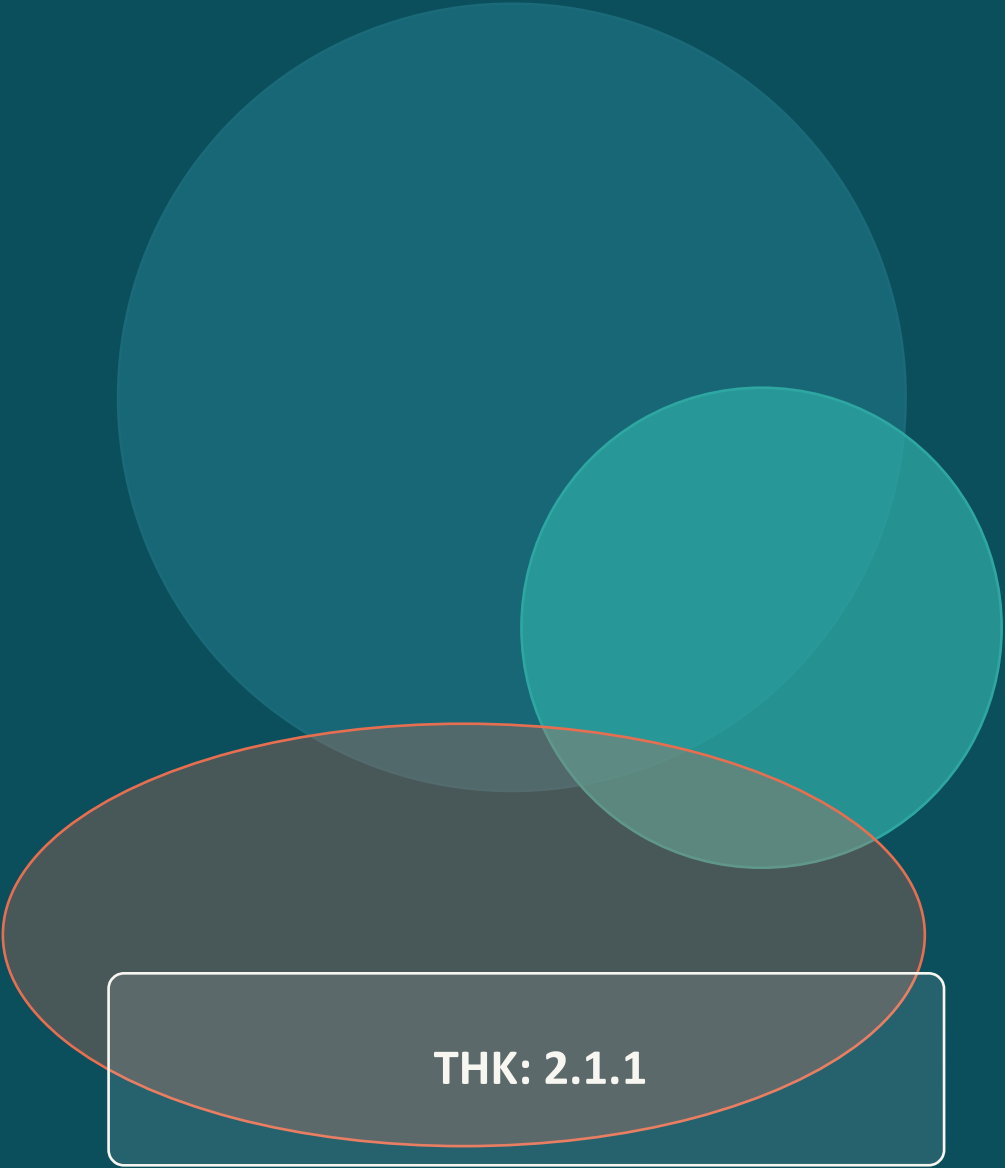


Methodologie en statistiek LTK 2.1

College 1: Lineaire regressie

Dr Douwe Postmus

2026-2027



THK: 2.1.1

Van vorig semester naar dit semester

Vorig semester

- Populatiegemiddelden en populatieproporties schatten
- Continue en dichotome uitkomsten tussen groepen vergelijken
- Parametrische en niet-parametrische toetsen gebruiken

Dit semester

- Lineaire regressie voor continue uitkomsten
- Logistische regressie voor dichotome uitkomsten
- Analyse van gepaarde gegevens

Vandaag

Lineaire regressie met één voorspeller: eerst een continue en daarna een categorische voorspeller.

Deel 1

Enkelvoudige lineaire regressie met een continue voorspeller



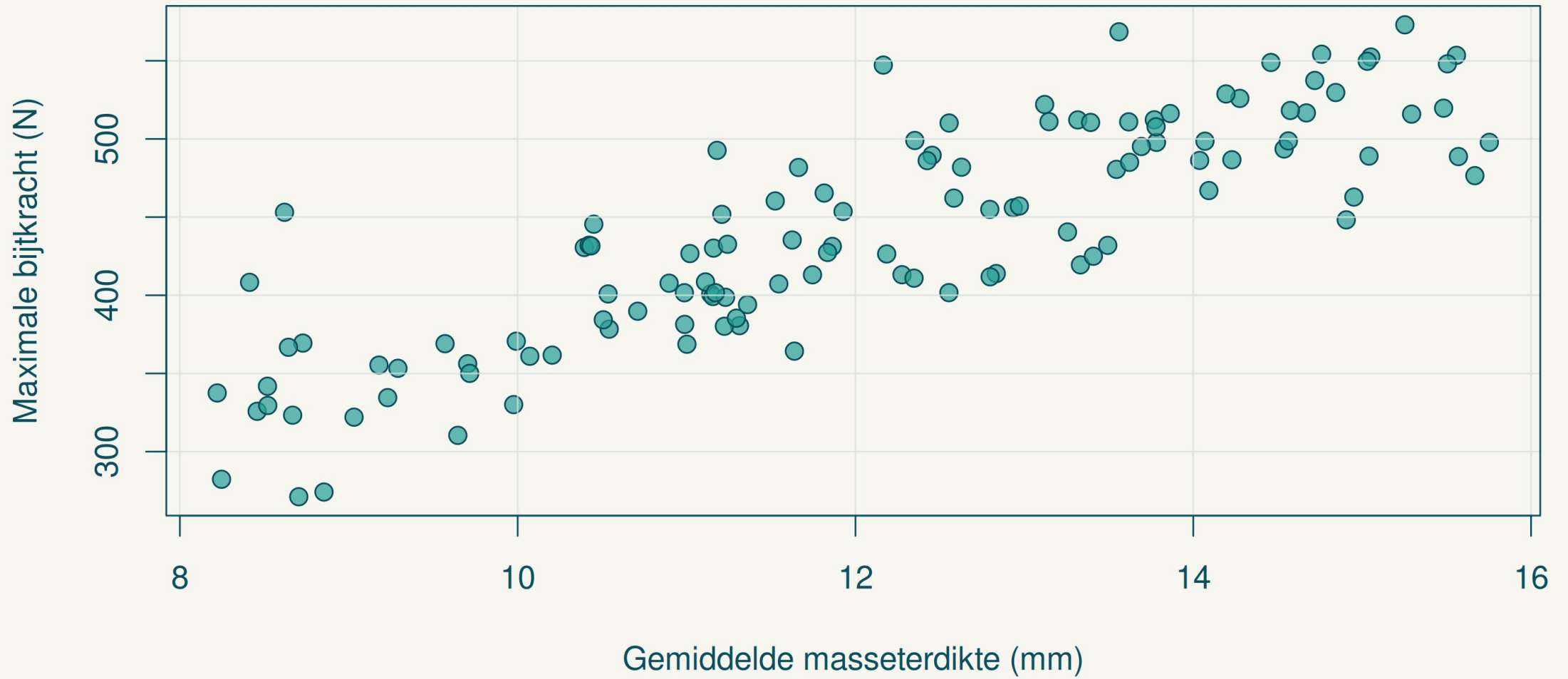
Heeft masseterdikte invloed op de maximale bijtkracht?

Onderzoeksofzet en metingen

- Observationeel dwarsdoorsnedeonderzoek onder 120 volwassenen
- Per deelnemer worden beide kenmerken eenmaal gemeten
- Masseterdikte wordt met echografie gemeten in millimeter
- Maximale bijtkracht wordt met een bijtkrachtmeter tussen de kiezen gemeten in newton



Masseterdikte en maximale bijtkracht



Lineaire regressie: de verwachte relatie beschrijven met een rechte lijn

Modelopbouw

Geobserveerde bijtkracht = verwachte bijtkracht + individuele afwijking

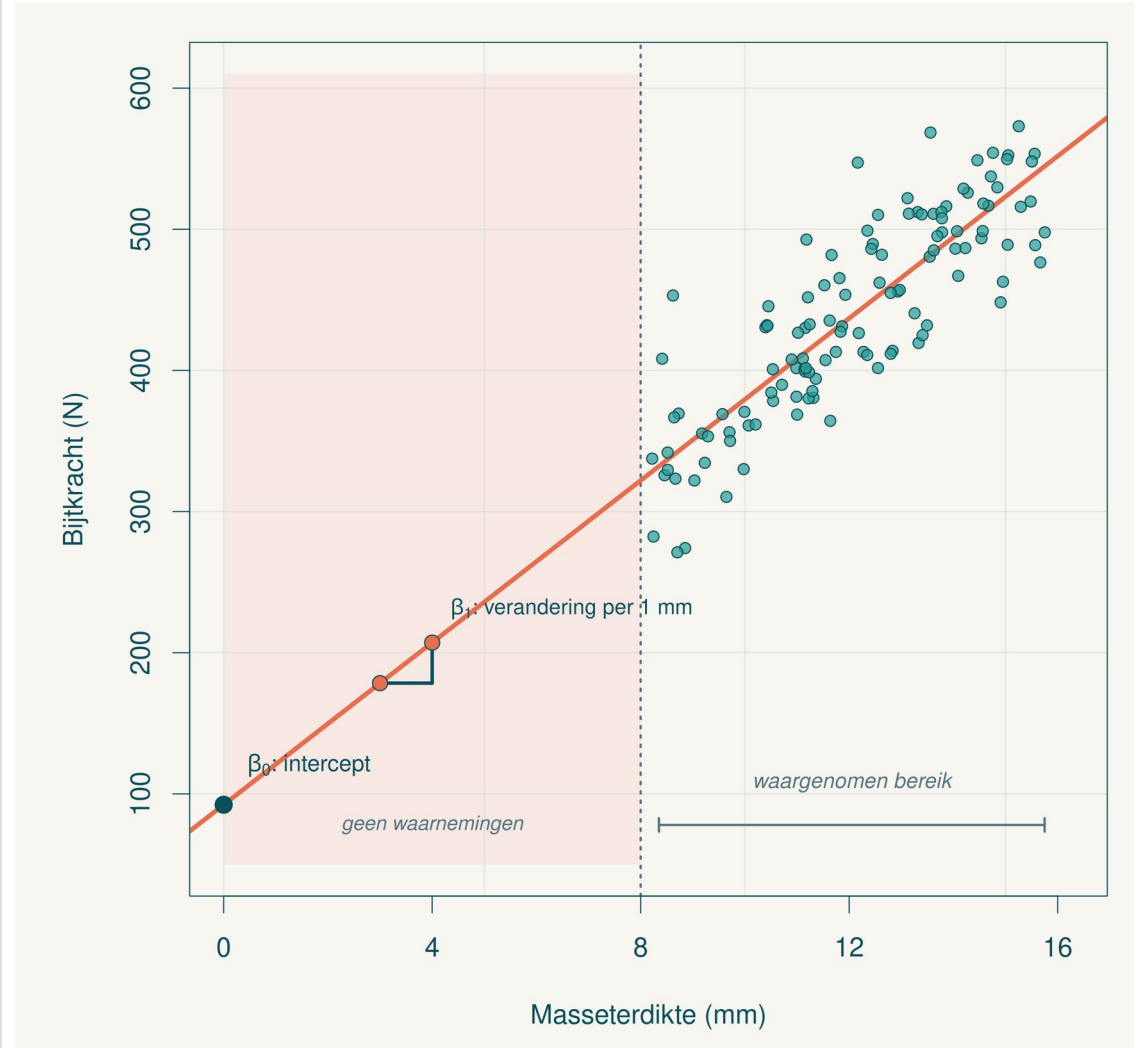
$$Y_i = (\beta_0 + \beta_1 X_i) + \varepsilon_i$$

- Y_i : de gemeten maximale bijtkracht van deelnemer i
- X_i : de gemeten masseterdikte van deelnemer i
- $\beta_0 + \beta_1 X_i$: de verwachte bijtkracht bij deze masseterdikte
- ε_i : de individuele afwijking van die verwachte bijtkracht
- Het verwachte deel wordt verondersteld een rechte lijn te vormen

Parameters van de rechte lijn

β_0 : verwachte bijtkracht bij $X = 0$. Hier ligt dit buiten het waargenomen bereik.

β_1 : verwachte verandering in bijtkracht per 1 mm grotere masseterdikte.



Hoe ziet de regressielijn eruit als er geen relatie is?

Geen relatie

- De verwachte bijtkracht is bij iedere masseterdikte gelijk
- De helling is nul en de regressielijn is horizontaal
- Voor iedere deelnemer geldt dezelfde voorspelling: de gemiddelde maximale bijtkracht
- De horizontale lijn vormt een nuttig referentiepunt

Denkvraag

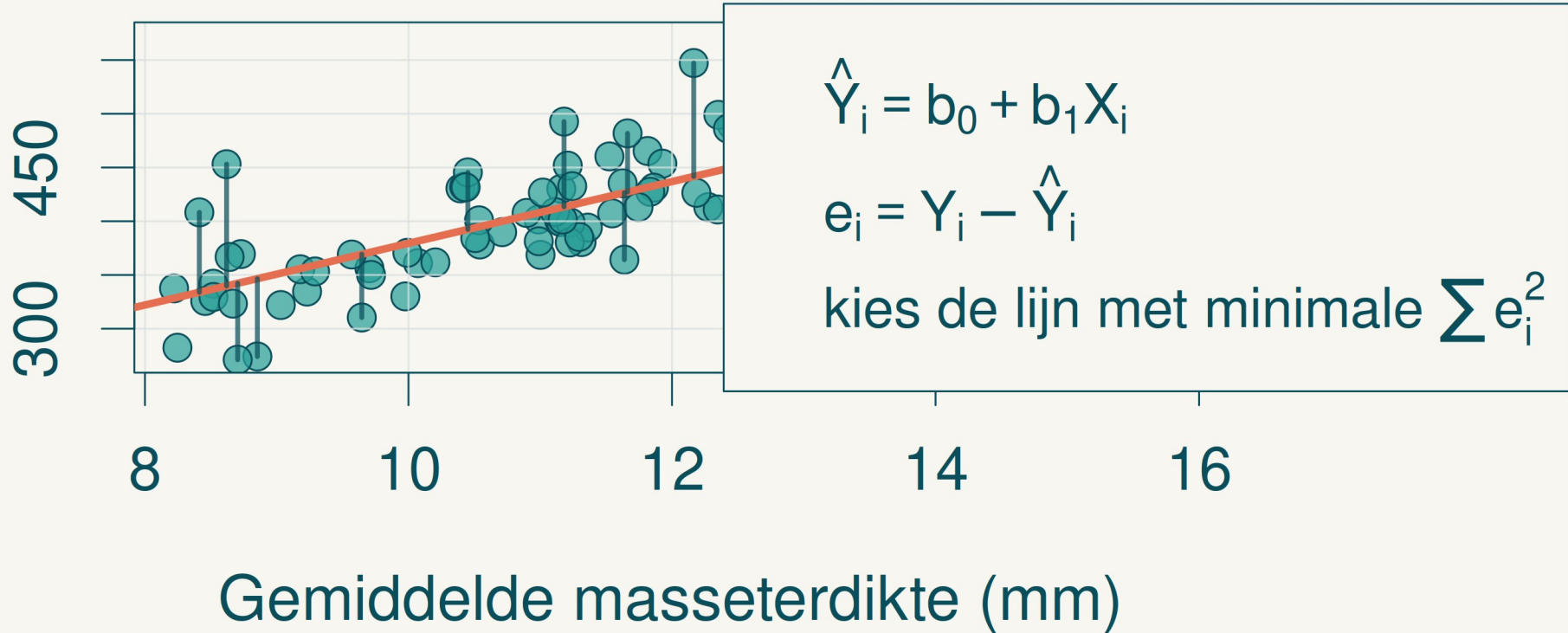
De punten volgen duidelijk geen horizontaal patroon. Welke combinatie van intercept en helling geeft de best passende rechte lijn?



De kleinste-kwadratenlijn

Maximale bijtkracht (N)

Residuen en de best passende lijn



Een residu is de verticale afstand tussen een geobserveerde en een voorspelde waarde. Voor iedere kandidaat-lijn tellen we de gekwadrateerde residuen op. De lijn met de kleinste som is de kleinste-kwadratenlijn.

Van regressietabel naar interpretatie

Coëfficiënten

Afhankelijke variabele: maximale bijtkracht (N)

Term	Schatting	SE	95%-BI		p-waarde
			Ondergrens	Bovengrens	
Constante (intercept)	92,3	20,1	52,5	132,1	< 0,001
Masseterdikte (mm)	28,7	1,6	25,5	32,0	< 0,001

N = 120

Interpretatie

- Helling: per 1 mm grotere gemiddelde masseterdikte is de verwachte maximale bijtkracht gemiddeld 28,7 N hoger
- Onzekerheid: de SE is 1,6 N per mm en het 95%-BI loopt van 25,5 tot 32,0 N per mm
- Hypothese: voor masseterdikte wordt $H_0: \beta_1 = 0$ getoetst tegen $H_1: \beta_1 \neq 0$
- p-waarde: $p < 0,001$ geeft sterke aanwijzing tegen H_0 en ondersteunt een lineaire associatie
- Intercept: 92,3 N hoort bij een masseterdikte van 0 mm, buiten het waargenomen bereik

Voorspellen met de regressievergelijking

Coëfficiënten

Afhankelijke variabele: maximale bijtkracht (N)

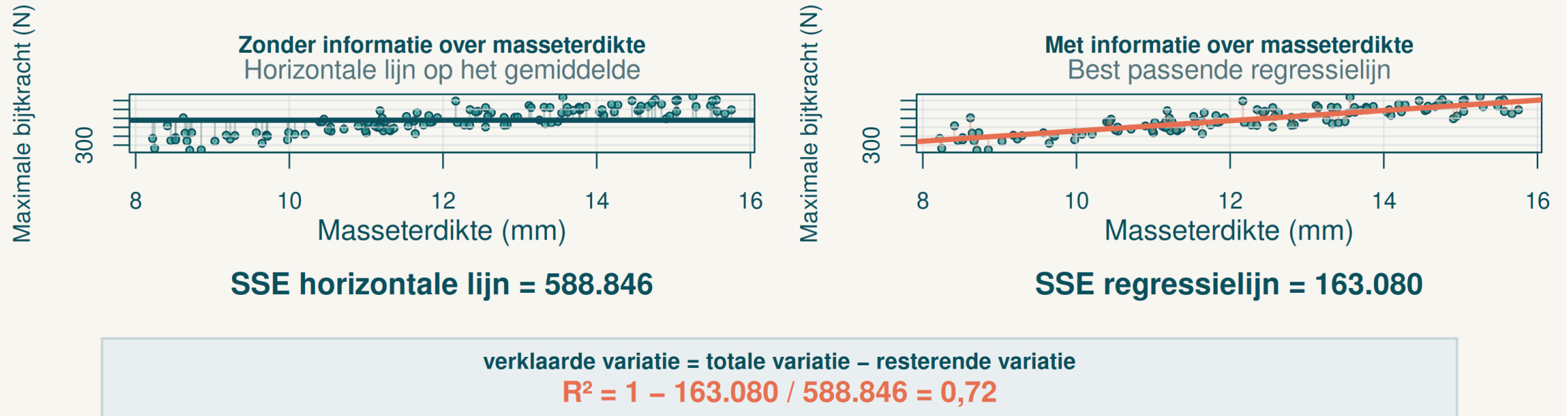
Term	Schatting	SE	95%-BI		p-waarde
			Ondergrens	Bovengrens	
Constante (intercept)	92,3	20,1	52,5	132,1	< 0,001
Masseterdikte (mm)	28,7	1,6	25,5	32,0	< 0,001

N = 120

Voorspelling bij een masseterdikte van 12 mm

- Geschatte regressievergelijking: verwachte bijtkracht = $92,3 + 28,7 \times \text{masseterdikte}$
- Vul 12 mm in voor masseterdikte: verwachte bijtkracht = $92,3 + 28,7 \times 12$
- Bereken de voorspelling: $92,3 + 28,7 \times 12 = 436,7 \text{ N}$
- Interpretatie: bij een masseterdikte van 12 mm is de verwachte maximale bijtkracht ongeveer 437 N

Hoeveel variatie verklaart de regressielijn?



Van twee sommen van kwadraten naar R^2

- Bij de horizontale lijn geeft masseterdikte geen informatie en meten de gekwadrateerde afwijkingen de totale variatie
- De SSE van de regressielijn meet de resterende variatie rond de best passende lijn
- R^2 is het deel van de oorspronkelijke gekwadrateerde afwijkingen dat door de regressielijn verdwijnt
- In deze steekproef is $R^2 = 0,72$: 72% van de variatie in maximale bijtkracht wordt verklaard door de lineaire relatie met masseterdikte

Aannames van lineaire regressie

1 Onafhankelijkheid

De afwijkingen van verschillende deelnemers zijn onafhankelijk.

2 Lineariteit

De verwachte bijtkracht verandert lineair met masseterdikte.

3 Normaal verdeelde afwijkingen

De afwijkingen rond de verwachte bijtkracht zijn bij iedere masseterdikte normaal verdeeld.

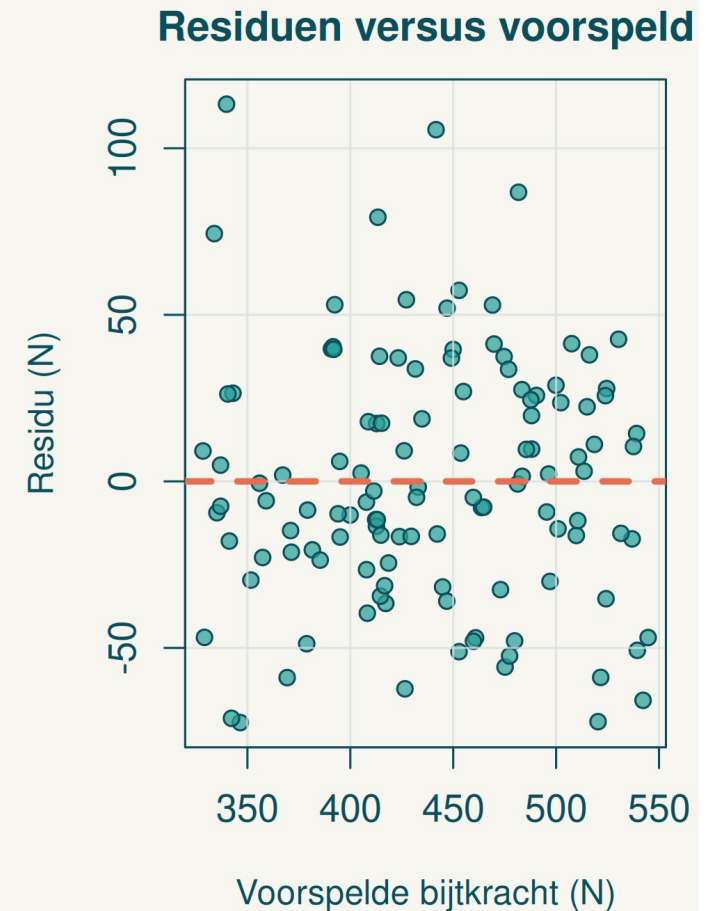
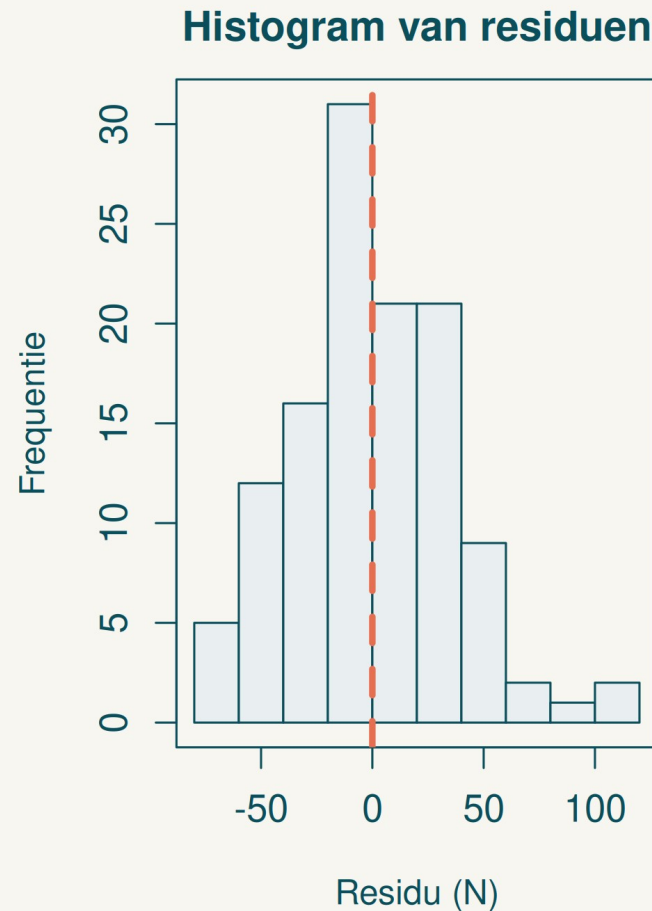
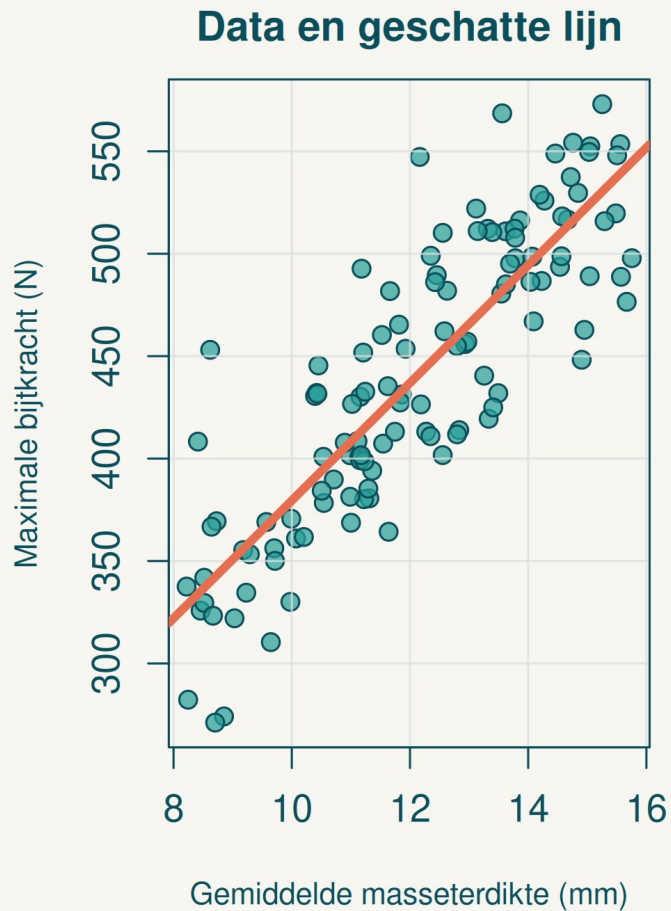
4 Constante variantie (homoscedasticiteit)

De spreiding van de afwijkingen rond de regressielijn is bij iedere masseterdikte gelijk.

Van afwijkingen naar residuen

De aannames gaan over de onbekende afwijkingen rond de werkelijke verwachte bijtkracht. Die kunnen we niet berekenen. Daarom gebruiken we residuen: gemeten bijtkracht minus de door het geschatte model voorspelde bijtkracht.

Diagnostiek voor casus 1

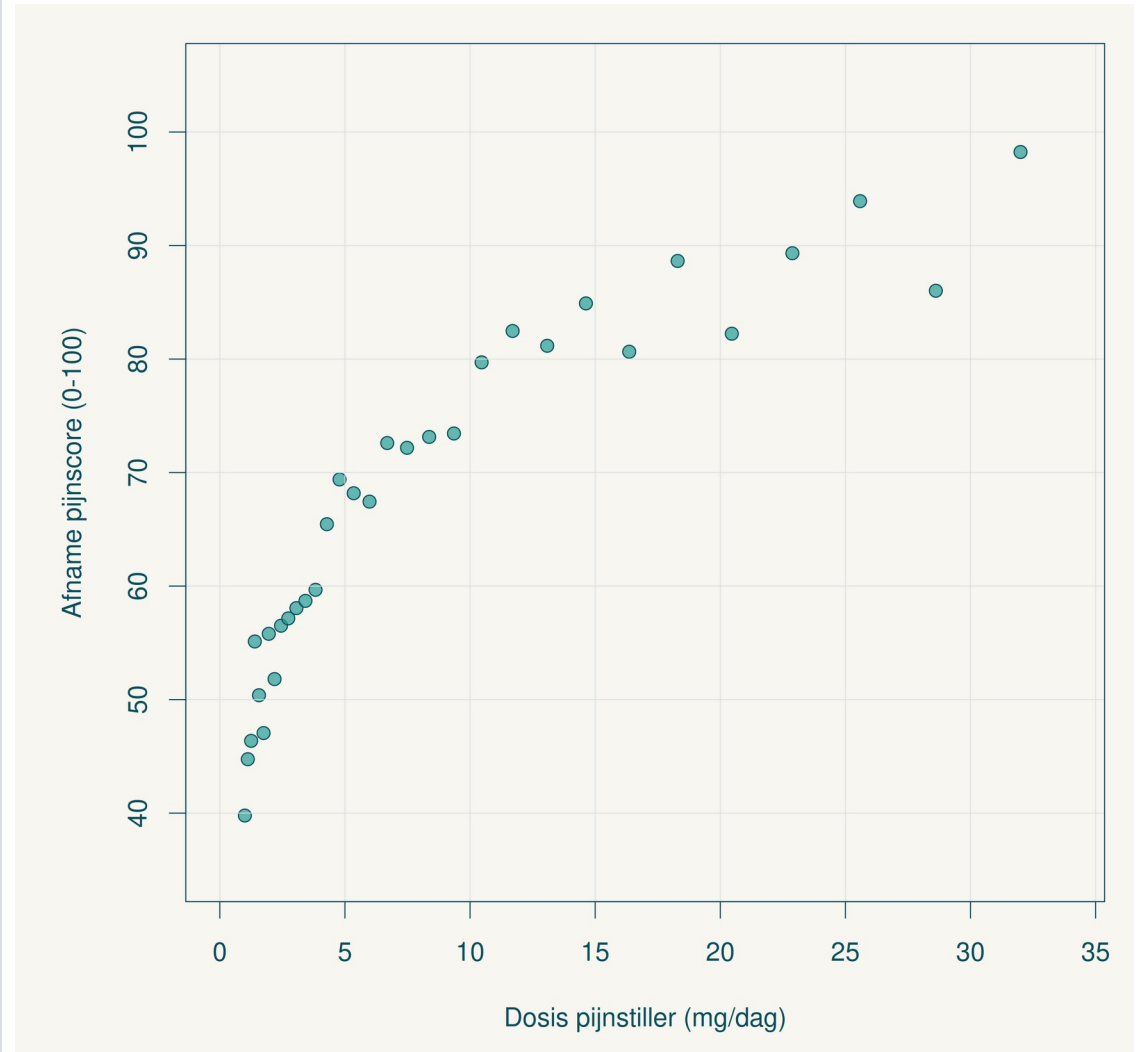


Het histogram is ongeveer symmetrisch en klokvormig; er is geen systematisch patroon of trechtersvorm. Onafhankelijkheid volgt uit het onderzoeksontwerp.

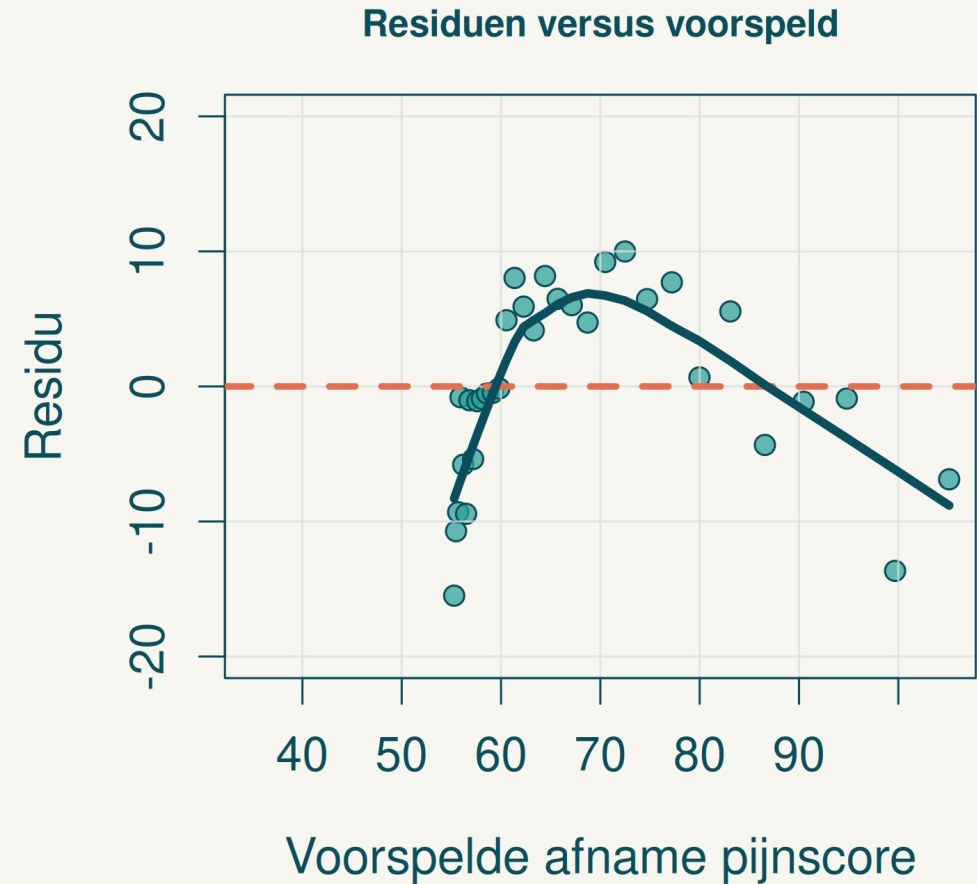
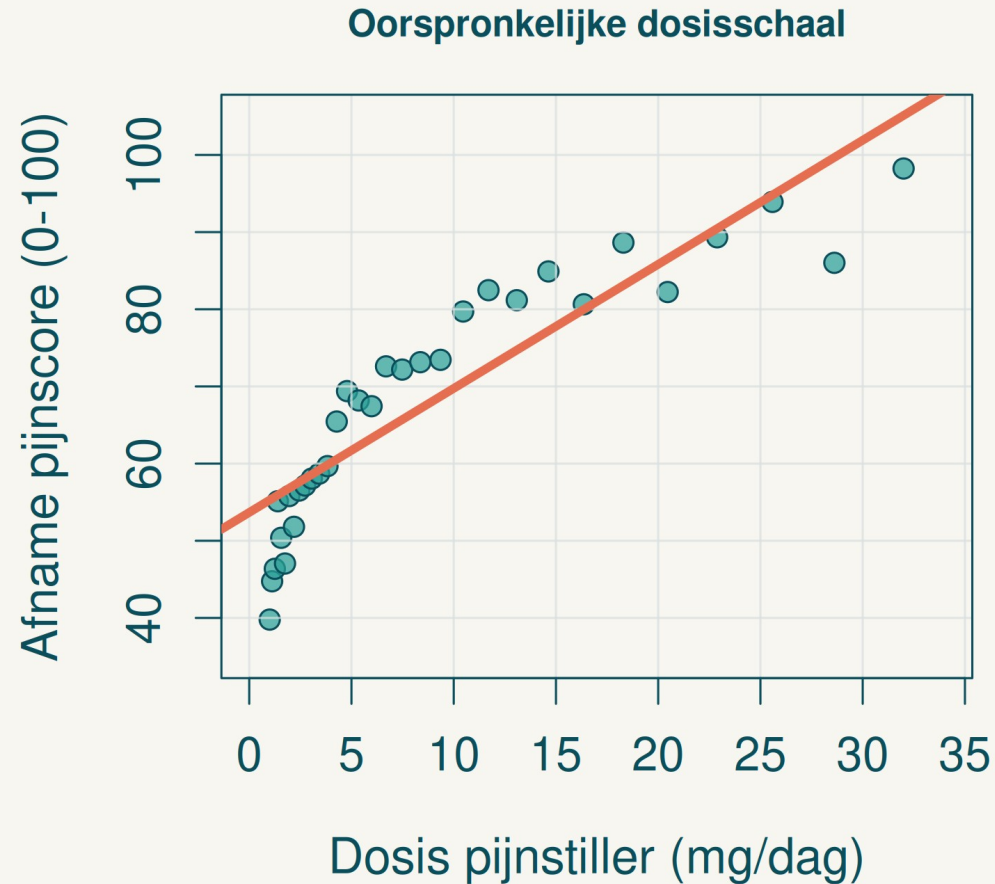
Casus 2: dosis pijnstiller en afname van de pijnscore

Onderzoeksvraag

- Voor 32 deelnemers zijn de dagelijkse dosis pijnstiller en de afname van de pijnscore gemeten
- Hoe verandert de verwachte afname van de pijnscore bij een hogere dosis?
- Kan een rechte lijn deze relatie goed beschrijven?



Het residupatroon wijst op niet-lineariteit



De residuen vormen een gebogen patroon rond nul. Een model met uitsluitend een lineaire dosisterm op de oorspronkelijke schaal beschrijft de relatie daarom onvoldoende.

Transformatie als modelleerstrategie

Omgaan met niet-lineariteit

- Een gebogen residupatroon laat zien dat een rechte lijn op de oorspronkelijke schaal tekortschiet
- Een transformatie kan de relatie op een andere schaal beter met een rechte lijn beschrijven
- Een veelgebruikte keuze is een logtransformatie
 - Het grondtal bepaalt hoe één stap op de getransformeerde schaal wordt geïnterpreteerd
- Een alternatief is een flexibeler model met polynomiale termen
 - Een kwadratische term, zoals dosis^2 , kan naast de lineaire term worden toegevoegd om eenvoudige kromming te beschrijven

Keuze voor deze casus

We transformeren de dosis naar $\log_2(\text{dosis})$. Daarmee wordt iedere verdubbeling van de dosis één gelijke stap op de nieuwe schaal.

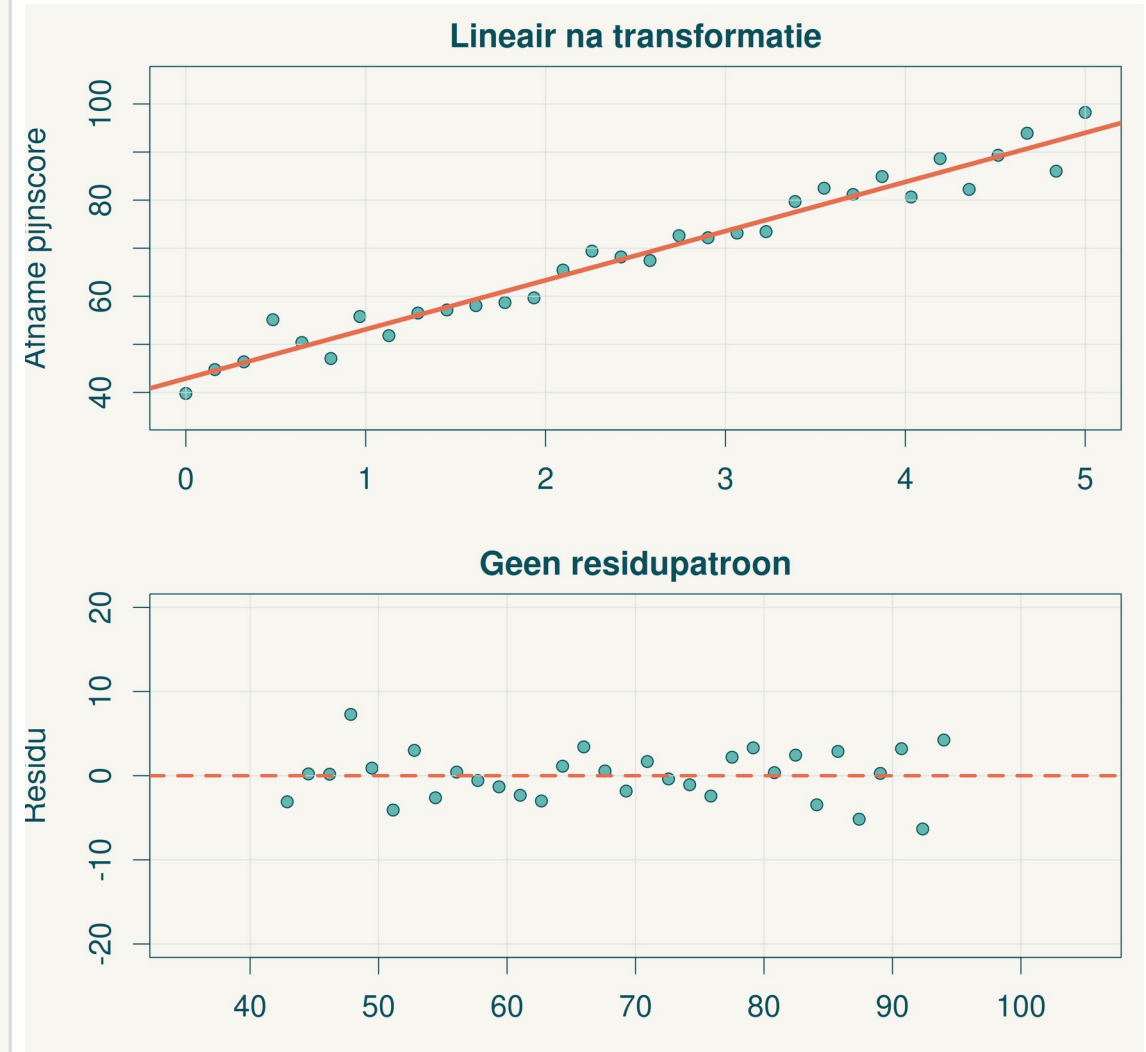
Dosis (mg/dag)	$\log_2(\text{dosis})$
1	0
2	1
4	2
8	3
16	4
32	5

Elke stap van +1 op de $\log_2$ -schaal betekent een verdubbeling.

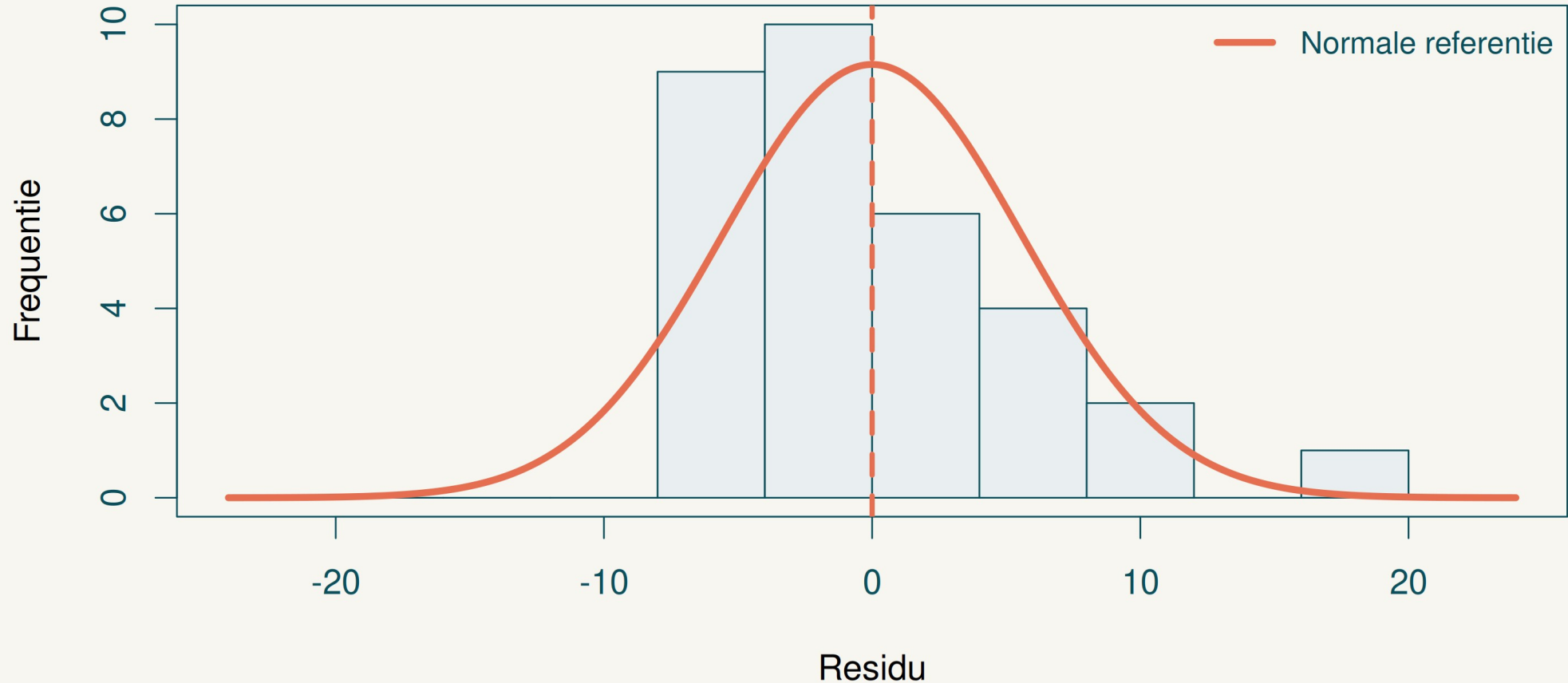
Na transformatie past een rechte lijn

$$\text{Afname pijnscore} = \beta_0 + \beta_1 \log_2(\text{dosis}) + \varepsilon$$

- De geschatte helling is 10,22 punten: bij iedere verdubbeling neemt de verwachte afname van de pijnscore gemiddeld met 10,22 punten toe
- De residuen vertonen geen duidelijk systematisch patroon meer
- De transformatie verandert de schaal, maar het model bevat nog steeds één voorspellerterm

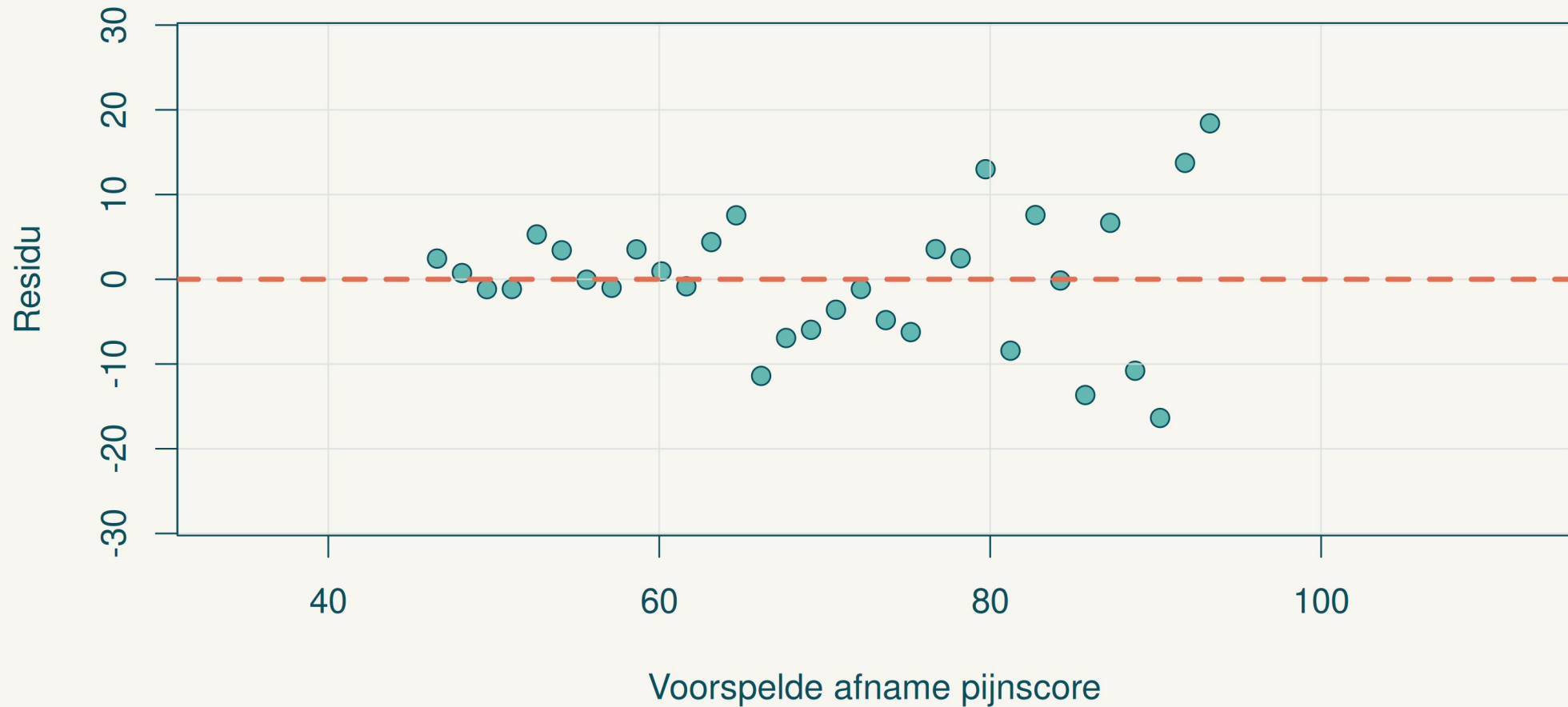


Een scheve residuverdeling wijst op niet-normaliteit



De residuverdeling is asymmetrisch en heeft een langere rechterstaart. De gemiddelde relatie kan lineair zijn, maar de afwijkingen zijn niet normaal verdeeld.

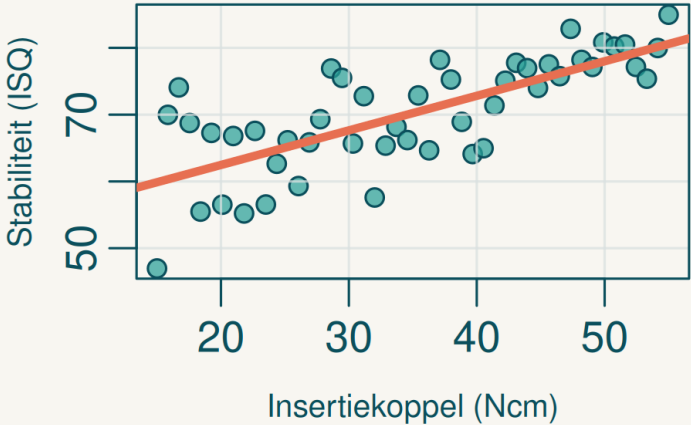
Een trechterpatroon wijst op niet-constante variantie



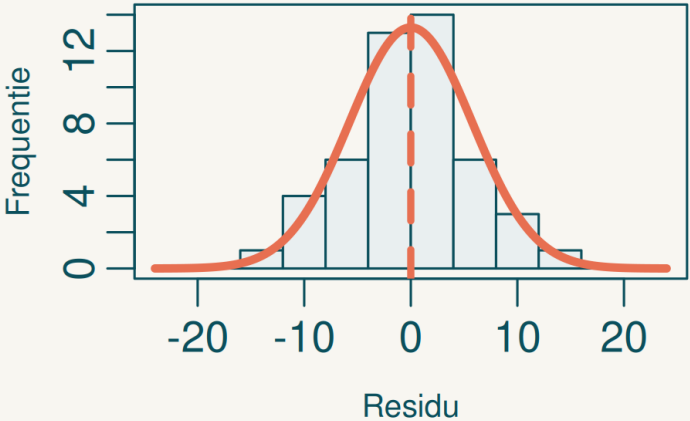
De gemiddelde relatie kan lineair zijn, maar de residuspreiding verandert. Dit noemen we heteroscedasticiteit.

Checkpoint: welke conclusie past het best?

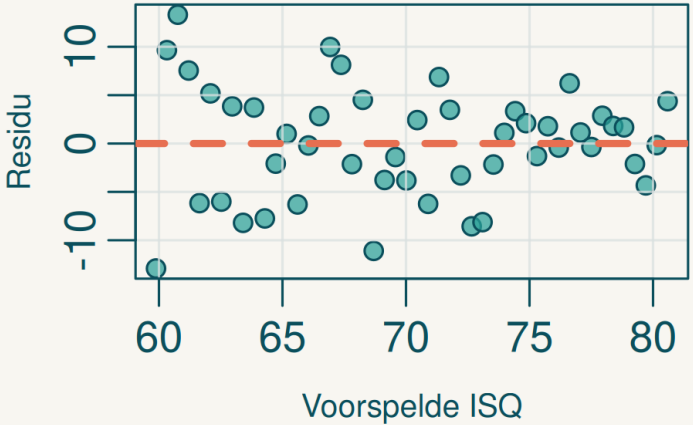
Implantaten: data en lijn



Histogram van residuen



Residuen versus voorspeld



Optie	Lineariteit	Normale verdeling	Constance variantie	Onafhankelijkheid
A	aannemelijk	aannemelijk	aannemelijk	niet te beoordelen
B	niet aannemelijk	aannemelijk	aannemelijk	niet te beoordelen
C	aannemelijk	aannemelijk	niet aannemelijk	niet te beoordelen
D	aannemelijk	niet aannemelijk	aannemelijk	niet te beoordelen

Deel 2

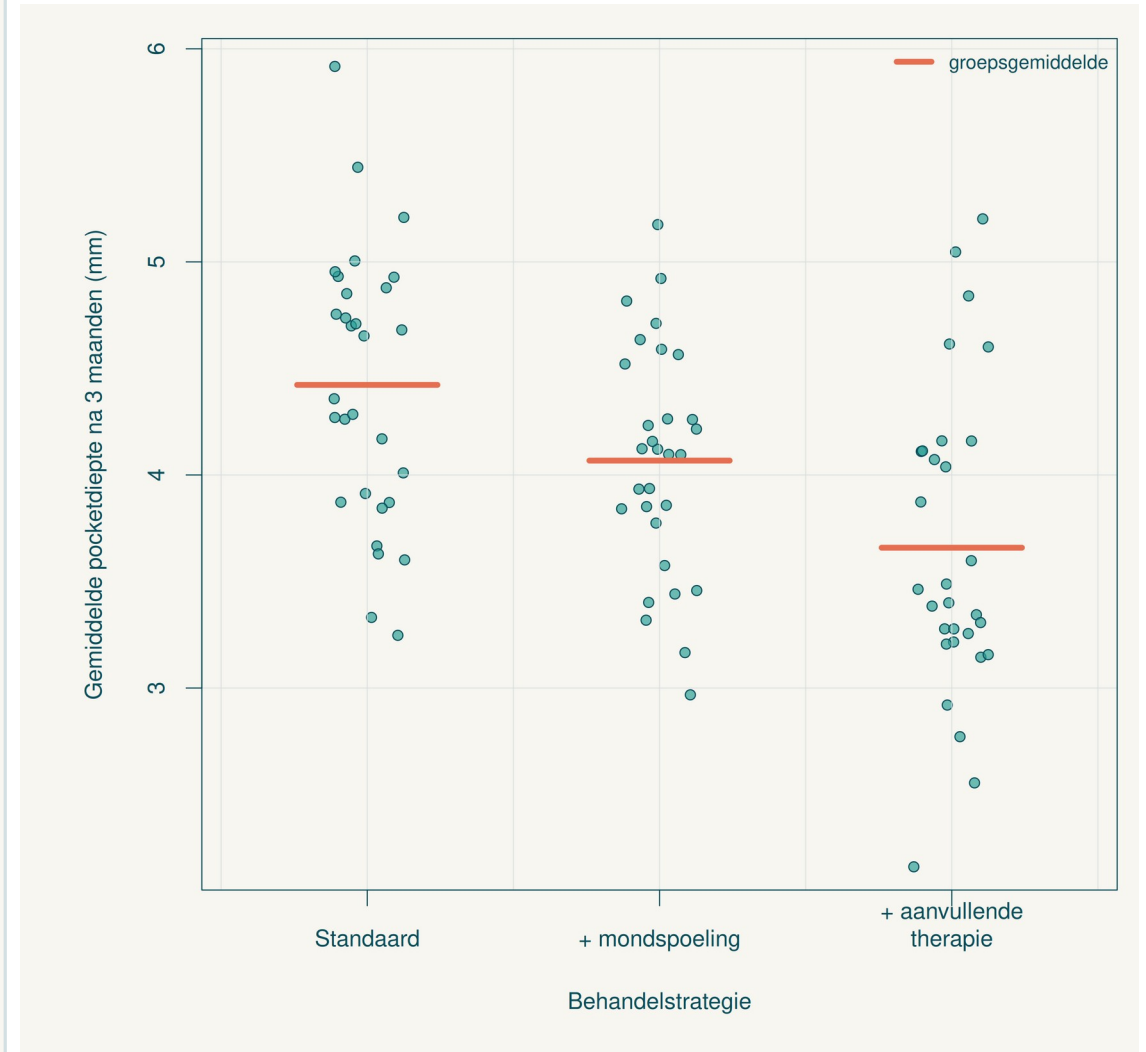
Lineaire regressie met een categorische voorspeller



Verschilt de pocketdiepte tussen behandelstrategieën?

Onderzoeksopzet en uitkomst

- Gesimuleerd gerandomiseerd onderzoek onder 90 volwassenen met parodontitis
- 30 deelnemers per behandelgroep
- Standaardbehandeling, standaard + mondspoeling of standaard + aanvullende lokale therapie
- Uitkomst: gemiddelde pocketdiepte na drie maanden in millimeter
- Een lagere pocketdiepte betekent in deze casus een gunstiger uitkomst



Hoe neemt regressie drie behandelgroepen op?

Van categorieën naar modeltermen

Verwachte pocketdiepte =

$$\beta_0 + \beta_{\text{mond}} \times d_{\text{mond}} + \beta_{\text{aanv}} \times d_{\text{aanv}}$$

- Kies eerst één groep als referentie: hier de standaardbehandeling
- d_{mond} is 1 voor mondspoeling en anders 0
- d_{aanv} is 1 voor aanvullende therapie en anders 0
- Voor de referentiegroep zijn d_{mond} en d_{aanv} beide 0
- Bij drie categorieën zijn twee dummyvariabelen nodig

Behandelstrategie	d_{mond}	d_{aanv}
Standaard (referentie)	0	0
+ mondspoeling	1	0
+ aanvullende therapie	0	1

De geschatte regressiecoëfficiënten

Coëfficiënten

Uitkomst: gemiddelde pocketdiepte na 3 maanden (mm)

Term	Schatting	SE	95%-BI		p-waarde
			Ondergrens	Bovengrens	
Constante: standaard	4,42	0,12	4,19	4,65	< 0,001
d_mond	-0,36	0,17	-0,68	-0,03	0,034
d_aanv	-0,76	0,17	-1,09	-0,44	< 0,001

Van regressiecoëfficiënten naar groepsgemiddelden

Gebruik de schattingen uit de tabel

Geschatte pocketdiepte =

$$b_0 + b_{\text{mond}} \times d_{\text{mond}} + b_{\text{aanv}} \times d_{\text{aanv}}$$

- b_0 is het geschatte gemiddelde van de referentiegroep
- Voor mondspoeling wordt b_{mond} bij b_0 opgeteld
- Voor aanvullende therapie wordt b_{aanv} bij b_0 opgeteld
- Zo levert het regressiemodel één geschat gemiddelde per behandelgroep

Verschillen met de referentiegroep

b_{mond} en b_{aanv} vergelijken iedere behandeling met de standaardbehandeling. Een negatieve waarde betekent hier een lagere verwachte pocketdiepte, maar geen van beide coëfficiënten vergelijkt de twee aanvullende behandelingen rechtstreeks.

$$\hat{Y} = b_0 + b_{\text{mond}} \times d_{\text{mond}} + b_{\text{aanv}} \times d_{\text{aanv}}$$

Standaard

b_0

4,42 mm

+ mondspoeling

$b_0 + b_{\text{mond}}$

$4,42 - 0,36 = 4,07 \text{ mm}$

+ aanvullende therapie

$b_0 + b_{\text{aanv}}$

$4,42 - 0,76 = 3,66 \text{ mm}$

Verschillen de behandelgroepen als geheel?

ANOVA

Uitkomst: gemiddelde pocketdiepte na 3 maanden (mm)

Bron	df	SS	MS	F	p-waarde
Regressie	2	8,77	4,39	10,70	< 0,001
Residuen	87	35,66	0,41		
Totaal	89	44,43			

N = 90

Van onderzoeksvraag naar globale toets

- Onderzoeksvraag: verschilt de verwachte pocketdiepte na drie maanden tussen behandelstrategieën?
- Deze vraag gaat over behandelstrategie als geheel, niet over één dummyvariabele
- Daarom worden de coëfficiënten van d_{mond} en d_{aanv} gezamenlijk getoetst
- $H_0: \beta_{mond} = \beta_{aanv} = 0$; de drie verwachte groepsgemiddelden zijn gelijk
- $F(2, 87) = 10,70$; $p < 0,001$: de verwachte pocketdiepte verschilt tussen behandelstrategieën

One-way ANOVA en regressie zijn hier equivalent

Vorig jaar: one-way ANOVA

- Vergelijken van het gemiddelde van een continue uitkomst tussen meerdere onafhankelijke groepen
- Globale F-toets voor de vraag of alle verwachte groepsgemiddelden gelijk zijn

Vandaag: lineaire regressie

- Met d_{mond} en d_{aanv} beschrijft het regressiemodel dezelfde verwachte groepsgemiddelden
- Daarom zijn ook de globale F-toets, p-waarde en conclusie hetzelfde

Waarom regressie?

Het regressiemodel kan met aanvullende voorspellers worden uitgebreid. In het volgende college beschouwen we regressiemodellen met zowel continue als categorische voorspellers.

Van globale toets naar paarsgewijze vergelijkingen

Huidige model: standaardbehandeling als referentie

Ongecorrigeerde p-waarden

Paarsgewijze vergelijking	Schatting	p-waarde
Mondspoeling – standaard	–0,36 mm	0,034
Aanvullende therapie – standaard	–0,76 mm	< 0,001
Aanvullende therapie – mondspoeling	–0,41 mm	niet in huidige tabel

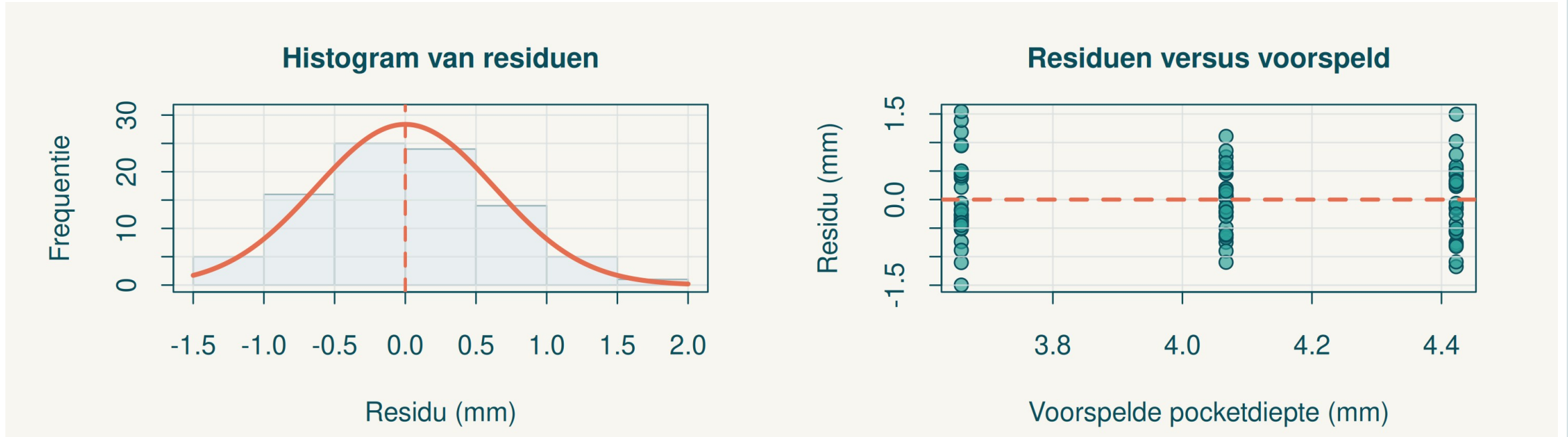
Na hercodering: mondspoeling als referentie

Term	Schatting	SE	95%-BI	p-waarde
d_aanv: aanvullend – mondspoeling	–0,41	0,17	[–0,74; –0,08]	0,015

Waarom de referentiegroep veranderen?

- De derde puntschatting volgt uit $b_{aanv} - b_{mond}$; met ongeronde coëfficiënten is dit –0,41 mm
- Met mondspoeling als referentie rapporteert de software ook de SE, het 95%-BI en de p-waarde
- De geschatte groepsgemiddelden en globale toets veranderen niet
- Bij toetsing van alle drie paren is correctie voor meervoudig toetsen nodig

Aannames controleren bij een categorische voorspeller



Conclusie voor deze casus

- Het histogram is ongeveer symmetrisch, waardoor normale afwijkingen aannemelijk zijn
- De residuen tonen geen systematisch patroon en de spreiding is ongeveer constant
- Onafhankelijkheid volgt uit het gerandomiseerde ontwerp; tussen categorieën is geen rechte-lijnrelatie vereist

Einde

Vragen?

